

Projekt: Beispiele

Modell: test

Datum: 26.07.2026

Musterpositionen

MODELL-BASISANGABEN

	Allgemein	Modellname	: test			
		Projektname	: Beispiele			
		Projektbezeichnung	: Musterpositionen			
		Modelltyp	: 1D			
		Positive Richtung der globalen Z-Achse	: Nach unten			
		Klassifizierung der Lastfälle und Kombinationen	: Nach Norm: EN 1990 Nationaler Anhang: DIN - Deutschland			
		Optionen	☐ CQC-Regel anwenden			
☐ CAD/BIM-Modell ermöglichen						
Erdbeschleunigung g	: 10.00 m/s ²					
Historie	Nr.	Benutzer	Geöffnet am	Gespeichert am	Kommentar	
	2	pYr0x	26.07.2026 16:31			
	1	pYr0x	21.07.2026 22:02	21.07.2026 22:02		

1.2 MATERIALIEN

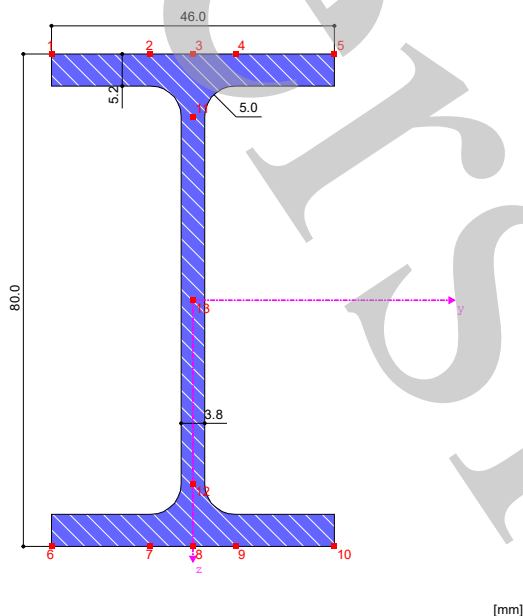
Mat. Nr.	Modul E [kN/cm ²]	Modul G [kN/cm ²]	Spez. Gewicht γ [kN/m ³]	Wärmedehnz. α [1/°C]	Teilsich.-Beiwert γ_M [-]	Material-Modell
1	Baustahl S 235 EN 1993-1-1:2005-05 21000.00	8076.92	78.50	1.20E-05	1.00	Isotrop linear elastisch

1.3 QUERSCHNITTE

Quers. Nr.	Mater. Nr.	I_T [cm ⁴] A [cm ²]	I_y [cm ⁴] A_y [cm ²]	I_z [cm ⁴] A_z [cm ²]	Hauptachsen α [°]	Drehung α' [°]	Gesamtabmessungen [mm]	
							Breite b	Höhe h
1	IPE 80 1	7.64	80.14	2.69	0.00	0.00	46.0	80.0

IPE 80

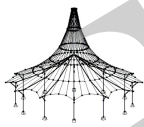
IPE 80



QUERSCHNITTSWERTE

IPE 80

Querschnittswert		Symbol	Wert	Einheit
Profilhöhe		h	80.0	mm
Profilbreite		b	46.0	mm
Stegdicke		t_s	3.8	mm
Flanschdicke		t_g	5.2	mm
Ausrundungsradius		r	5.0	mm
Innere Höhe zwischen Flanschen		h_i	69.6	mm
Höhe des geraden Stegteils		d	59.6	mm
Querschnittsfläche		A	7.64	cm ²
Schubfläche		A_y	4.03	cm ²
Schubfläche		A_z	2.69	cm ²



Projekt: Beispiele
Musterpositionen

Modell: test

Datum: 26.07.2026

■ QUERSCHNITTSWERTE

IPE 80

Querschnittswert	Symbol	Wert	Einheit
Wirksame Schubfläche nach EC 3	$A_{v,y}$	5.12	cm ²
Wirksame Schubfläche nach EC 3	$A_{v,z}$	3.57	cm ²
Plastische Schubfläche	$A_{pl,y}$	4.78	cm ²
Plastische Schubfläche	$A_{pl,z}$	2.84	cm ²
Trägheitsmoment (Flächenmoment 2. Grades)	I_y	80.14	cm ⁴
Trägheitsmoment (Flächenmoment 2. Grades)	I_z	8.49	cm ⁴
Trägheitsradius	i_y	32.4	mm
Trägheitsradius	i_z	10.5	mm
Polarer Trägheitsradius	i_p	34.1	mm
Trägheitsradius des Gurtquerschnitts (1/5 Steghöhe)	i_{zg}	11.8	mm
Volumen	V	764.00	cm ³ /m
Querschnittsgewicht	G	6.0	kg/m
Mantelfläche	A_{Mantel}	0.330	m ² /m
Profilfaktor	A_m/V	431.937	1/m
Torsionsträgheitsmoment	I_t	0.70	cm ⁴
Wölbwiderstand	I_{ω}	120.00	cm ⁶
Widerstandsmoment	W_y	20.03	cm ³
Widerstandsmoment	W_z	3.69	cm ³
Wölbwiderstandsmoment	W_{ω}	13.95	cm ⁴
Statisches Moment	$S_{y,max}$	11.61	cm ³
Statisches Moment	$S_{z,max}$	1.38	cm ³
Wölbordinate	ω_{max}	8.60	cm ²
Wölbfläche (Flächenmoment 1. Grades mit ω)	$S_{\omega,max}$	5.14	cm ⁴
Plastisches Widerstandsmoment	$W_{pl,y}$	23.22	cm ³
Plastisches Widerstandsmoment	$W_{pl,z}$	5.82	cm ³
Plastisches Wölbwiderstandsmoment	$W_{pl,\omega}$	20.58	cm ⁴
Plastischer Formbeiwert	$\alpha_{pl,y}$	1.159	
Plastischer Formbeiwert	$\alpha_{pl,z}$	1.577	
Plastischer Formbeiwert	$\alpha_{pl,\omega}$	1.500	
Knicklinie (DIN 18800-2:2008-11)	$KL_{y,DIN}$	a	
Knicklinie (DIN 18800-2:2008-11)	$KL_{z,DIN}$	b	
Knicklinie für Stahl mit $f_y \geq 460$ N/mm ² (DIN 18800-2:2008-11)	$KL_{y,DIN,S460}$	a ₀	
Knicklinie für Stahl mit $f_y \geq 460$ N/mm ² (DIN 18800-2:2008-11)	$KL_{z,DIN,S460}$	a	
Knicklinie nach EN	$KL_{y,EN}$	a	
Knicklinie nach EN	$KL_{z,EN}$	b	
Knicklinie nach EN für Stahl S 460	$KL_{y,EN,S460}$	a ₀	
Knicklinie nach EN für Stahl S 460	$KL_{z,EN,S460}$	a ₀	
Vollplast. Normalkr. nach DIN 18800-1 für S 235	$N_{pl,d}$	166.705	kN
Vollpl. Querkraft nach DIN 18800-1 für S 235	$V_{pl,z,d}$	35.808	kN
Vollpl. Biegemoment nach DIN 18800-1 für S 235	$M_{pl,y,d}$	5.067	kNm

■ SPANNUNGSPUNKTE

IPE 80

S-Punkt Nr.	Koordinaten		Statische Momente		Dicke t [mm]	Wölbeinsp.		
	y	z	S_y [cm ³]	S_z [cm ³]		ω [cm ²]	A_{ω} [cm ⁴]	
1	-23.0	-40.0	0.00	0.00	5.2	8.60	0.00	
2	-6.9	-40.0	-3.13	-1.25	5.2	2.58	-4.68	
3	0.0	-40.0	-4.44	-1.38	5.2	0.00	-5.14	
4	6.9	-40.0	-3.13	1.25	5.2	-2.58	4.68	
5	23.0	-40.0	0.00	0.00	5.2	-8.60	0.00	
6	-23.0	40.0	0.00	0.00	5.2	-8.60	0.00	
7	-6.9	40.0	-3.13	1.25	5.2	-2.58	-4.68	
8	0.0	40.0	-4.44	1.38	5.2	0.00	-5.14	
9	6.9	40.0	-3.13	-1.25	5.2	2.58	4.68	
10	23.0	40.0	0.00	0.00	5.2	8.60	0.00	
11	0.0	-29.8	-9.92	0.00	3.8	0.00	0.00	
12	0.0	29.8	-9.92	0.00	3.8	0.00	0.00	
13	0.0	0.0	-11.61	0.00	3.8	0.00	0.00	

■ (C/T)-TEILE

IPE 80

c/t-Teil Nr.	Eingespannt	c [mm]	c/t	Koordinaten		Mittl. stat. Momente [cm ³]	
		t [mm]	[-]	y_{Anfang}, z_{Anfang}	y_{Ende}, z_{Ende}	S_y	S_z
1	Einseitig	16.1	3.10	-6.90	-23.00	1.57	0.74
		5.2		-40.00	-40.00		
2	Einseitig	16.1	3.10	6.90	23.00	1.57	0.74
		5.2		-40.00	-40.00		
3	Einseitig	16.1	3.10	-6.90	-23.00	1.57	0.74
		5.2		40.00	40.00		
4	Einseitig	16.1	3.10	6.90	23.00	1.57	0.74
		5.2		40.00	40.00		
5	Beidseitig	59.6	15.68	0.00	0.00	11.05	0.00
		3.8		-29.80	29.80		